

Решение задания "Продвинутый лямбда-интерпретатор, грамматика"

Андрианов Илья, 23-Б10

3 декабря 2025 г.

$$Program \longrightarrow Let^* Expr$$

$$Let \longrightarrow \text{let } CapitalLetter = Expr$$

$$Expr \longrightarrow Lambda \mid App$$

$$Lambda \longrightarrow \backslash Letter^+ . Expr$$

$$App \longrightarrow Atom Atom^*$$

$$Atom \longrightarrow Letter \mid CapitalLetter \mid (Expr)$$

$$Letter \longrightarrow a \mid b \mid \dots \mid z$$

$$CapitalLetter \longrightarrow A \mid B \mid \dots \mid Z$$

Пример 1

$$Expr \Longrightarrow App$$

$$\Longrightarrow Atom Atom^*$$

$$\Longrightarrow Atom Atom Atom$$

$$\Longrightarrow CapitalLetter CapitalLetter CapitalLetter$$

$$\Longrightarrow S K K$$

Пример 2

$Program \Longrightarrow Let^* Expr$
 $\Longrightarrow Let Let Expr$
 $\Longrightarrow let CapitalLetter = Expr Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = Expr Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = Lambda Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus Letter^+ . Expr Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . Expr Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . App Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . Atom Atom^* Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . Atom Atom Atom Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . Letter Letter (Expr) Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x Letter (Expr) Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (Expr) Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (App) Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (Atom Atom) Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (Letter Letter) Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) Let Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let CapitalLetter = Expr Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = Expr Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = Lambda Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus Letter^+ . Expr Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . Expr Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . App Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . Atom Atom^* Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . Letter Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . x Expr$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . x App$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . x Atom Atom^*$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . x Atom Atom Atom$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . CapitalLetter CapitalLetter CapitalLetter$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . x S K K$
 $\Longrightarrow let S = \setminus x y z . x z (y z) let K = \setminus x y . x S K K$